

2^{da} EVALUACIÓN PARCIAL "INVESTIGACIÓN OPERATIVA"

NOMBRE: _____

CARRERA: _____

- I. Convertir cada uno de los siguientes modelos, a los formatos:
- Canónico de minimización.
 - Canónico de maximización.
 - Estándar de minimización.
 - Estándar de maximización.

1=

$$\text{MAX.: } X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$$

S.A. :

$$\begin{aligned} 5X_1 + 7X_2 + 10X_3 &\leq 40 \\ 2,40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 &\leq 30 \\ X_1 &\leq 3 \\ X_2 &\leq 5 \\ X_3 &\leq 5 \\ X_1, X_2, X_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

2,5 puntos

2=

$$\text{MAX.: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

S.A. :

$$\begin{aligned} 2X_1 + X_2 - 7X_3 &\leq 10 \\ 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 &= 9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 &\geq 3 \\ X_1, X_2, X_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

2,5 puntos

3.

$$\text{MIN.: } X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$$

S.A.:

$$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$$

$$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$$

$$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

2,5 puntos

4.

$$\text{MIN.: } 0,30X_1 + 0,90X_2$$

S.A.:

$$X_1 + X_2 \geq 800$$

$$0,21X_1 - 0,30X_2 \leq 0$$

$$0,030X_1 - 0,010X_2 \geq 0$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

2,5 puntos

- II. Una fábrica de productos alimenticios debe embarcar por lo menos 900 m³ de productos refrigerados y 1200 m³ de productos no refrigerados, para lo cual recurre a una compañía de transportes que tiene 2 tipos de camiones (A y B). El camión tipo A tiene 20 m³ de espacio refrigerado y 40 m³ de espacio no refrigerado. El camión tipo B tiene 30 m³ de espacio refrigerado y 30 m³ de espacio no refrigerado. El costo de transporte del camión tipo A es de 100 \$us y el tipo B a 110 \$us. Si la fábrica desea determinar la cantidad óptima de camiones a alquilar, la cual contribuya a minimizar los costos de transporte, se pide: Estructurar el modelo de PL del presente caso. (10 puntos)